



Escola SENAI "Mariano Ferraz"

PLANO DE ENSINO

SITUAÇÃO DE APRENDIZAGEM 01

Curso: Aperfeiçoamento Profissional - Programação em Python

Unidade curricular (UC): Programação em Python

Carga horária da UC: 60h

Nº de aulas: 15 (aulas de 4h)

Carga horária prevista para o desenvolvimento da Situação de Aprendizagem: 20h

Objetivo da UC: Capacitar profissionais para desenvolver aplicações em linguagem Python, por meio de técnicas de programação, seguindo boas práticas, procedimentos e normas.

Capacidades a serem desenvolvidas: Básicas () Técnicas (X) Socioemocionais (X)

Capacidades Técnicas:

- Identificar os requisitos do problema para definição dos recursos a serem utilizados.
- Elaborar algoritmo da solução do problema.
- Configurar o ambiente de desenvolvimento em Python.
- Programar em linguagem Python.

Capacidades Socioemocionais:

- Demonstrar autogestão.
- Demonstrar pensamento analítico.

Conhecimentos:

- Fundamentos da computação (funcionamento de computadores, programas, algoritmos, linguagens de baixo/alto nível, interpretada/compilada).
- Lógica de programação (abstração lógica, álgebra booleana, fluxogramas, operadores aritméticos, relacionais, lógicos, expressões, teste de mesa, refatoração).
- Ambiente de programação em Python (histórico, instalação, configuração do ambiente, tipos de dados, variáveis, constantes, instruções de I/O, operadores, estruturas condicionais e de repetição).

Estratégia de aprendizagem desafiadora

Situação-problema (X) Estudo de caso () Pesquisa Aplicada () Projeto () Integrador ()



Escola SENAI “Mariano Ferraz”

Contextualização:

A empresa TechLogistics realiza manualmente a triagem e o cálculo de relatórios de envios diários de mercadorias. O processo consome cerca de 4 horas diárias de um assistente administrativo, o que atrasa a tomada de decisão logística e gera erros frequentes no fechamento financeiro do frete.

Observações para o docente:

Recomenda-se dividir a turma em duplas para incentivar a colaboração analítica. Nas primeiras 4 horas, foque na modelagem do fluxograma antes da digitação do código. Oriente a instalação do VS Code e da versão mais recente do Python.

Desafio:

Como desenvolvedor júnior contratado pela TechLogistics, você deve configurar o ambiente Python e construir um script automatizado que leia um arquivo de texto com registros brutos de envios, faça o parse dos dados de frete, aplique taxas condicionais de distância e salve um sumário final limpo com a soma do faturamento total de frete.

Resultados esperados:

- Fluxograma do algoritmo da solução (digital ou papel).
- Script Python (.py) estruturado para processamento automático do relatório.
- Arquivo de saída limpo contendo o sumário formatado.

Anexos (Figuras, esquemas, desenhos, leiaute, formulários, etc):

Arquivo bruto de exemplo (dados_envio.txt), fluxogramas de referência.



Escola SENAI “Mariano Ferraz”

Referencias (livros, apostilas, sites, blog etc.):

MENEZES, Nilo Ney Coutinho. Introdução à programação com Python. Novatec Editora, 2016.

Vale lembrar que:

- as estratégias e usos aqui definidos não serão modificados pelo docente, desde que cumpra desenvolver todos os conteúdos formativos previstos;
- a intervenção pedagógica deve ser planejada pelo docente em todas as etapas das estratégias, considerando sua intencionalidade na aplicação;
- a avaliação formativa é realizada durante o desenvolvimento de cada estratégia, cabendo ao docente definir os momentos em que os resultados do processo ensino e de aprendizagem serão discutidos com os alunos.



Escola SENAI "Mariano Ferraz"

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		Turma:	
Capacidades técnicas e socioemocionais	Critérios de Avaliação	Resultado	
		Aluno	Professor
Elaborar algoritmo da solução do problema	O aluno mapeou corretamente todas as variáveis e requisitos lógicos do problema de logística?		
	O fluxograma elaborado resolve a ordenação do processamento logicamente?		
Programar em linguagem Python	O ambiente de programação (Python e VS Code) foi instalado e configurado corretamente?		
	O script lê e processa as informações do arquivo de texto sem erros de sintaxe?		
Demonstrar pensamento analítico	O aluno organizou seu tempo e entregou as etapas do projeto no prazo determinado?		
	O aluno propôs soluções adequadas para contornar problemas de conversão de dados do relatório?		

Legenda:

- A= Atingiu
- N= Não atingiu
- **Negrito = Crítico**
- Sem negrito = Desejável



Escola SENAI “Mariano Ferraz”

Estratégia de aprendizagem desafiadora

Situação-problema () Estudo de caso () Pesquisa Aplicada () Projeto (X) Integrador ()

Contextualização:

A startup educacional GameEdu deseja criar um mini-jogo interativo 2D em blocos (tipo Pyblock) para auxiliar crianças de 10 a 12 anos a entenderem conceitos espaciais. Eles precisam de um protótipo jogável com controles fluidos, salvamento de progresso e visual limpo.

Observações para o docente:

Estimule os alunos a desenharem a lógica da interface do jogo (HUD) e o mapa de colisões antes de iniciarem a codificação gráfica. Ajude-os a entender o ciclo do Game Loop (Update, Draw, Tick).

Desafio:

Sua equipe foi contratada para desenvolver um protótipo de jogo 2D com a biblioteca Pygame. O jogo deve conter controle de personagem (teclado/mouse), detecção de colisão com objetos na tela, pontuação visível (UI), efeitos de animação e salvamento do recorde (High Score) em um arquivo local.

Resultados esperados:

- Estrutura gráfica do jogo funcionando sem travamentos (código-fonte .py).
- Arquivo externo de recordes integrado ao fluxo do jogo.
- Manual de usuário básico de jogabilidade.

Anexos (Figuras, esquemas, desenhos, leiaute, formulários, etc):

Assets gráficos de exemplo (sprites, sons de fundo), rascunho de tela (mockup).



Escola SENAI “Mariano Ferraz”

Referencias (livros, apostilas, sites, blog etc.):

PyGame Documentation. Disponível em: <https://www.pygame.org/news>.

Vale lembrar que:

- as estratégias e usos aqui definidos não serão modificados pelo docente, desde que cumprados todos os conteúdos formativos previstos;
- a intervenção pedagógica será planejada pelo docente em todas as etapas das estratégias, considerando sua intencionalidade na aplicação;
- a avaliação formativa durante o desenvolvimento de cada estratégia, cabendo ao docente definir os momentos em que os resultados do processo ensino e de aprendizagem serão discutidos com os alunos.



Escola SENAI "Mariano Ferraz"

INSTRUMENTO DE REGISTRO

Nome do aluno:		Turma:	
Capacidades técnicas e socioemocionais	Critérios de Avaliação	Resultado	
		Aluno	Professor
Programar em linguagem Python	A biblioteca Pygame foi instalada e importada corretamente no script?		
	O salvamento e leitura do recorde de pontuação em arquivo externo foi implementado com tratamento de exceções?		
Demonstrar inteligência emocional	O jogo implementa o ciclo do Game Loop, colisões e renderização gráfica de forma fluida?		
	O aluno soube lidar com a frustração diante de bugs lógicos complexos durante a programação do loop?		
Demonstrar autonomia	O aluno buscou de forma autônoma documentações e referências extras para enriquecer a mecânica do jogo?		

Legenda:

- A= Attingiu
- N= Não atingiu
- **Negrito** = Crítico
- Sem negrito = Desejável

Estratégia de aprendizagem desafiadora

Situação-problema (X) Estudo de caso () Pesquisa Aplicada () Projeto () Integrador ()

Contextualização:

Durante os testes de usuário do jogo criado para a GameEdu, a equipe comercial identificou que scores negativos estavam sendo registrados e que arquivos de save corrompidos faziam o jogo travar na inicialização. A startup exige a validação formal do software por meio de testes estruturados antes de lançar o produto.

Observações para o docente:

Apresente conceitos de Testes de Mesa versus Testes Unitários Automáticos. Ensine a usar o framework padrão 'unittest' do Python. Foque na importância da cobertura de testes para caminhos alternativos de exceção.

Desafio:



Escola SENAI "Mariano Ferraz"

Com o Engenheiro de Qualidade de Software (QA), você deve construir uma suíte de testes unitários e de integração para o núcleo lógico do jogo anterior (cálculo de score e leitura de saves), assegurando que entradas inválidas sejam tratadas e gerando um relatório de validação.

Resultados esperados:

- Scripts de teste unitário (test_game.py) usando o módulo unittest.
- Relatório de validação detalhando os cenários testados e os resultados (Pass/Fail).

Anexos (Figuras, esquemas, desenhos, leiaute, formulários, etc):

Modelo de relatório de testes (tabelas de conformidade).



Escola SENAI "Mariano Ferraz"

Referencias (livros, apostilas, sites, blog etc.):

RELEASE, Python Tutorial. 3.10.4. <https://docs.python.org/pt-br/3/tutorial/>.

Vale lembrar que:

- as estratégias e usos aqui definidos não serão modificados pelo docente, desde que cumprados todos os conteúdos formativos previstos;
- a intervenção pedagógica será planejada pelo docente em todas as etapas das estratégias, considerando sua intencionalidade na aplicação;
- a avaliação formativa durante o desenvolvimento de cada estratégia, cabendo ao docente definir os momentos em que os resultados do processo ensino e de aprendizagem serão discutidos com os alunos.



Escola SENAI "Mariano Ferraz"

INSTRUMENTO DE REGISTRO			
Nome do aluno:		Turma:	
Capacidades técnicas e socioemocionais	Critérios de Avaliação	Resultado	
		Aluno	Professor
Validar software por meio de testes	O aluno estruturou cenários de teste que cobrem todos os requisitos críticos do software?		
	Os testes unitários criados validaram com sucesso as funções lógicas do jogo sob condições normais e anômalas?		
Demonstrar pensamento analítico	O aluno apresentou um relatório de validação detalhado mapeando conformidade com as regras de negócio?		
	O aluno identificou brechas e falhas lógicas adicionais na lógica do software através da escrita de testes de borda?		

Legenda:

- A= Attingiu
- N= Não atingiu
- **Negrito** = Crítico
- Sem negrito = Desjável



Escola SENAI "Mariano Ferraz"

TABELA DE NÍVEIS DE DESEMPENHO		
Critérios de Avaliação	Nível de desempenho	Conversão em notas
Todos os critérios Críticos e $\geq 90\%$ dos critérios Desejáveis atingidos.	Atingiu com Excelência (A)	9,0 - 10,0
Todos os critérios Críticos e 70% a 89% dos critérios Desejáveis atingidos.	Atingiu Plenamente (B)	8,0 - 8,9
Todos os critérios Críticos e 50% a 69% dos critérios Desejáveis atingidos.	Atingiu Parcialmente (C)	7,0 - 7,9
Um ou mais critérios Críticos não atingidos e/ou $< 50\%$ dos critérios Desejáveis atingidos.	Não Atingiu (D) - Retenção / Recuperação	0,0 - 6,9